



CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS

C/ Viriato, 52 y C/ Ponzano, 15 • Telf.: 914 444 920 • 28010 MADRID
C/ Gran de Gracia, 171-175 • Telf: 934 150 988 • 08012 BARCELONA
C/ Alboraya, 23 • Telf.: 963 614 199 • Fax: 963 933 354 • 46010 VALENCIA
T www.cef.es **902 888 990** info@cef.es

CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

RELACIÓN DE TEMAS

PROMOCIÓN 2.026 (febrero)

Profesor José Antonio Eusamio

1 – Organización y gestión de los Sistemas de Información

Temas: 21 (tema de la parte general), 37 (Este tema se cuenta con los de Bloque 3 Ing.Sw. y 44 (3 tema).

2 – Tecnología Básica

Temas: 79, 80 y 81 (3 temas, 80 y 81 compartido con Manuel Lucas ➔ la parte Legal).

3 – INGENIERÍA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Temas: 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 100, 101, 102 - (12 temas – 4 Compartidos).

4 - Redes, Comunicaciones e Internet

Temas: 122 y 126 (2 temas).

Consideraciones Generales:

Los temas se intentarán dar en el orden indicado, si bien podrá variarse dependiendo de las fechas, calendario de exámenes, etc. (se suele comenzar por los temas de Ingeniería del Software porque tienen más impacto para el caso práctico, y así están vistos lo antes posible, pero los temas de Criptografía son esenciales para el test y se podrían priorizar)

Se han dejado dos temas (Usabilidad y Accesibilidad web, y “Requisitos no Funcionales” sin poner fecha estimada porque se suelen ajustar dinámicamente en función del desarrollo del resto de temas, y muchas veces en clases especiales fuera del orden de temas)

Se han clasificado los temas en 3 niveles de “Importancia”, (ALTA; MEDIA; BAJA) si bien esto no garantiza que no caigan preguntas de test o que no se deban estudiar o leer. Los temas que se ven parcialmente en otros se comentará brevemente en clase.

También se han identificado varios temas como “LEER” dado que es previsible que no se vean en clase, aunque si se pudiera sería importante sobre todo el tema de “Liderazgo” que es muy importante en la gestión diaria. Este tema en concreto se incide en ciertos aspectos durante los temas de gestión ágil, que sirven de referencia.

ORDEN DE EXPOSICIÓN DE LOS TEMAS

<i>TEMA</i>	<i>BLOQUE 3: Ingeniería de los Sistemas de Información</i>	<i>Orden</i>	<i>Núm. sesiones</i>	<i>Importancia</i>
86	El ciclo de vida de los sistemas de información. Modelos del ciclo de vida. Incluye Tema 93 → “La elaboración de prototipos en el desarrollo de sistemas”	1	2	ALTA
88	Metodologías de desarrollo de sistemas. Metodologías ágiles: Scrum y Kanban.	3	2	ALTA
37	Metodologías ágiles para la gestión de proyectos. Metodologías lean.	3	1	ALTA
88	Análisis funcional de sistemas, casos de uso e historias de usuario.	4	1	ALTA
95	La metodología de planificación y desarrollo de Sistemas de Información Métrica. Incluye Tema 101 la parte de Gestión de Configuración y el Tema 100 Mantenimiento de los sistemas de Información.	5	1	
91	Análisis de aspectos no funcionales: Rendimiento, seguridad, privacidad.	TBD		MEDIA
89	Análisis del dominio de los sistemas: Modelado de dominio, modelo entidad relación y modelos de clases.	6	1	ALTA
90	Análisis dinámico de sistemas: Modelado de procesos, modelado dinámico y BPMN (Business Process Model and Notation).	7	1,5	ALTA
92	Diseño arquitectónico de sistemas. Diagramas de despliegue.	8	1	
93	Técnicas de diseño de software. Diseño por capas y patrones de diseño.	9	1	ALTA
94	La elaboración de prototipos en el desarrollo de sistemas. Diseño de interfaces de aplicaciones. (Se verá la parte de Diseño de interfaces, y se intentará dar próximo al tema de Accesibilidad y Usabilidad por su relación)	TBD	0,5	MEDIA
100/102	La migración de aplicaciones en el marco de procesos de ajuste dimensional y por obsolescencia técnica. (Esta parte la cuenta José Guzmán) Gestión de la configuración y de versiones. Gestión de entornos. (Se cuenta con Métrica v3)	LEER		BAJA
97	Modelos de integración continua. Herramientas y sus aplicaciones.	10	1	MEDIA
101	Mantenimiento de sistemas. Mantenimiento predictivo, adaptativo y correctivo. Planificación y gestión del mantenimiento. (Se cuenta con Métrica v3)	LEER		BAJA

Cuestionarios tipo test sobre el contenido del módulo: 4-5 cuestionarios.

Ejercicios prácticos sobre el contenido del módulo: 2-3 ejercicios. Se harán más de cara al Caso Práctico.

ESTIMACIÓN TEMAS BLOQUE 3: 8-9 SESIONES DE 3 HORAS

NOTAS

TEMA	TEMA BLOQUE 1 : Organización y gestión de los Sistemas de Información y Bloque temas Generales.	Fecha Prevista	Núm. sesiones	Importancia
44	Accesibilidad y usabilidad. W3C. Diseño universal. Diseño web adaptativo.	TBD	1	MEDIA
21	Liderazgo. Gestión de competencias y personas. Gestión de conflictos e inteligencia emocional en el puesto de trabajo. Técnicas de negociación y gestión comercial.	LEER		MEDIA

Cuestionarios tipo test sobre el contenido del módulo: 2 cuestionarios.

ESTIMACIÓN TEMAS *Organización y gestión de los Sistemas*: 2 SESIONES DE 3 HORAS

TEMA	BLOQUE 2: Tecnología Básica y Comunicaciones e Internet	Fecha Prevista	Núm. sesiones	Importancia
79	El cifrado. Algoritmos de cifrado simétricos y asimétricos. La función hash. El notariado.	11	2	ALTA
80	Identificación y firma electrónica. Prestación de servicios públicos y privados. Infraestructura de clave pública (PKI).	12	1	ALTA
81	Identificación y firma electrónica (1) Marco europeo y nacional. Certificados digitales. Claves privadas, públicas y concertadas. Formatos de firma electrónica.	13	2	ALTA
80	Protocolos de directorio basados en LDAP y X.500. Otros servicios.	14	1	ALTA
81	Mecanismos de identificación y firma: «Smart Cards», DNI electrónico, mecanismos biométricos.	15	1	ALTA

Cuestionarios tipo test sobre el contenido del módulo: 3 cuestionarios.

ESTIMACIÓN TEMAS Tecnología Básica: 5-6 SESIONES DE 3 HORAS

TEMA	IV. Redes, comunicaciones e Internet	Fecha Prevista	Núm. sesiones	Importancia
122	El correo electrónico. Servicios de mensajería. Servicios de directorio.	16	1	MEDIA
126	La seguridad en el nivel de aplicación. Tipos de ataques y protección de servicios web, bases de datos e interfaces de usuario.	17	2	ALTA

Cuestionarios tipo test sobre el contenido del módulo: 3 cuestionarios.

ESTIMACIÓN TEMAS Bloque IV: 2-3 SESIONES DE 3 HORAS

(*) El número de sesiones (clases) estimadas para cada módulo es orientativo.

(**) Para cada uno de los módulos se entregará la documentación complementaria que se considere necesaria.